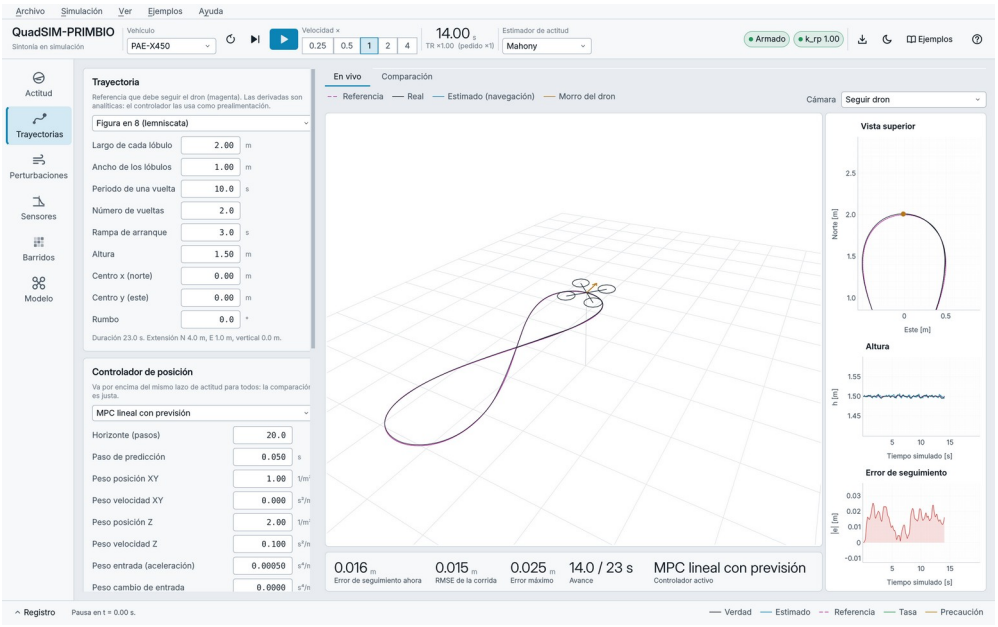
REGISTRO DE SOPORTE LÓGICO · DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

QuadSIM-PRIMBIO

Simulador 6-DOF de cuadricóptero para sintonizar controladores en un entorno simulado, como punto de partida de la sintonía de drones reales

MANUAL DE USUARIO

Instalación, descripción de la interfaz, uso de cada página, ayuda integrada, ejemplos resueltos y solución de problemas.



Página de trayectorias: MPC lineal sobre la figura en 8 (captura de una corrida real).

DOCUMENTO **Manual de Usuario**	CÓDIGO **PQS-MU-003**	REVISIÓN **3.0**
SOFTWARE **QuadSIM-PRIMBIO v3.0**	FECHA **Octubre de 2026**	ESTADO **Emitido para registro**
AUTOR(ES) **Jesús Daniel Jácome (autor) · Francisco Javier Burgos Flórez (director)**	MODALIDAD **Proyecto Académico Especial (PAE)**	IDIOMA **Español**
AFILIACIÓN **Universidad Nacional de Colombia, Sede La Paz · Semillero PRIMBIO · Grupo de Investigación IAM-NANO**	REPOSITORIO **github.com/JesusJacome18/PAE-Quadcopter-SIM**	

Documento técnico de soporte para el registro de soporte lógico ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (Colombia). Las cifras de este documento provienen de ejecuciones del propio software y pueden reproducirse con los guiones del repositorio.

CONTROL DEL DOCUMENTO

Título	QuadSIM-PRIMBIO — Manual de Usuario
Código / revisión	PQS-MU-003 · Rev. 3.0
Versión del software	3.0 (repositorio github.com/JesusJacome18/PAE-Quadcopter-SIM)
Elaboró	Jesús Daniel Jácome (autor) · Francisco Javier Burgos Flórez (director)
Revisó	Francisco Javier Burgos Flórez (director)
Contexto	Proyecto Académico Especial (PAE) de Ingeniería Mecatrónica, desarrollado en el Semillero de Investigación PRIMBIO, adscrito al Grupo de Investigación IAM-NANO
Clasificación	Uso académico. Documento de soporte para el registro de soporte lógico ante la DNDA.

HISTORIAL DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Descripción del cambio	Elaboró
3.0	2026-10	Emisión inicial para el registro ante la DNDA. La numeración de la revisión coincide con la versión 3.0 del software.	Jesús Daniel Jácome

DOCUMENTOS DEL REGISTRO

Código	Documento	
PQS-DS-001	Descripción del Software	
PQS-MT-002	Manual Técnico	
PQS-MU-003	Manual de Usuario	este documento
PQS-TF-004	Título y Descripción de Funciones	

Contenido

1 Introducción....4
1.1 Propósito del software....4
1.2 Contexto general....4
1.3 Alcance del documento....4
1.4 Cómo leer las gráficas: el código de colores....4
2 Descripción general del sistema....4
2.1 Qué hace el sistema....4
2.2 Para qué sirve....5
2.3 Principales capacidades....5
3 Requisitos, instalación y ejecución....5
3.1 Requisitos....5
3.2 Instalación desde el código fuente....5
3.3 Opciones al abrir el programa....6
3.4 Ejecutable para Windows....6
3.5 Primer arranque....6
4 Descripción de la interfaz gráfica....7
4.1 Ventana principal....7
4.2 Menús....8
4.3 Registro de eventos....8
5 Uso del sistema....9
5.1 Página Actitud: sintonía del PID en cascada....9
5.2 Página Trayectorias: seguimiento y comparación....10
5.3 Página Perturbaciones....12
5.4 Página Sensores: filtros y estimadores....13
5.5 Página Barridos: sintonía automática....14
5.6 Página Modelo....15
5.7 Exportar los resultados....15
6 Ayuda integrada....15
6.1 Tour guiado....15
6.2 Galería de ejemplos....16
6.3 Abrir y guardar escenarios....18
7 Ejemplos resueltos....20
7.1 Ejemplo 01: Primer vuelo y escalón de roll....20
7.2 Ejemplo 02: PID mal sintonizado: lazo de tasa débil....21
7.3 Ejemplo 03: Vibración de las hélices y filtro notch....21
7.4 Ejemplo 04: Estimadores y compensación de aceleración....21
7.5 Ejemplo 05: Figura en 8 con MPC....22
7.6 Ejemplo 06: Comparación de los cinco controladores....22
7.7 Ejemplo 07: Viento y ráfaga con control de posición....22
7.8 Ejemplo 08: Carga útil descentrada, con y sin integral....23
7.9 Ejemplo 09: Falla de motor en vuelo estacionario....23
7.10 Ejemplo 10: Interferencia magnética: PID frente a MPC....23
7.11 Ejemplo 11: Barrido rápido del pasa-bajos del giroscopio....24
8 Solución de problemas....24
9 Atajos de teclado....24

1 Introducción

1.1 Propósito del software

QuadSIM-PRIMBIO es un simulador de cuadricóptero para aprender y practicar la sintonía de su control. En la pantalla se ve lo que el dron hace, lo que cree su estimador y lo que se le ordena, y cualquier ganancia, filtro o perturbación se puede cambiar en pleno vuelo. Lo que se ajusta aquí sirve como punto de partida para sintonizar un dron real.

1.2 Contexto general

El programa es un Proyecto Académico Especial (PAE) de Ingeniería Mecatrónica, desarrollado en el Semillero de Investigación PRIMBIO, adscrito al Grupo de Investigación IAM-NANO, Universidad Nacional de Colombia, Sede La Paz (Valledupar, Cesar). Simula un cuadricóptero de 450 mm y 1.4 kg (PAE-X450) cuyos parámetros vienen de un vehículo publicado, con física a 1000 pasos por segundo.

1.3 Alcance del documento

Este manual explica cómo instalar y abrir el programa, qué hay en cada parte de la ventana y cómo hacer, paso a paso, las tareas habituales: un escalón de actitud, volar una trayectoria, comparar controladores, aplicar viento o una falla, ajustar filtros y estimadores y ejecutar un barrido automático. Al final hay ejemplos con su resultado esperado, una guía de solución de problemas y la lista de atajos. Los detalles internos están en el Manual Técnico (PQS-MT-002).

1.4 Cómo leer las gráficas: el código de colores

El color significa lo mismo en todas las gráficas e instrumentos. Conviene aprenderlo antes de empezar.

Tabla 1 | Código de colores de la interfaz.

Color	Significado	Ejemplo
Blanco (negro en tema claro)	Lo que el dron **está haciendo**: la verdad del simulador	Ángulo real, trayectoria real
Cian	Lo que **cree** el estimador	Actitud estimada, altura estimada
Magenta, punteado	Lo que se le **ordena**	Referencias, trayectoria deseada
Verde	Tasas angulares y estado correcto	Tasa medida, chip «Armado»
Ámbar	Precaución	Paso de pala, sobrepaso alto, mezclador saturado
Rojo	Alarma o error	Error de seguimiento, falla de motor

La distancia entre la curva magenta y la negra es el error de control; entre la negra y la cian, el error de estimación.

2 Descripción general del sistema

2.1 Qué hace el sistema

El programa simula el vuelo completo: los cuatro motores con su retardo, la física del vehículo, los sensores con ruido y vibración, los filtros, el estimador de actitud y los controladores. Se puede volar en dos modos. En **modo actitud** el usuario fija ángulos y altura, como un piloto en modo estabilizado. En **modo trayectoria** un controlador de posición sigue una ruta como una figura en 8 o un círculo.

2.2 Para qué sirve

- **Aprender**: ver qué hace cada ganancia, filtro y estimador, sin riesgo de romper un dron.
- **Investigar**: comparar cinco controladores de trayectoria con las mismas condiciones y semillas de ruido.
- **Preparar el dron real**: encontrar ganancias y filtros iniciales antes de volar.

2.3 Principales capacidades

Tabla 2 | Capacidades por página.

Página	Qué se puede hacer
Actitud	Fijar roll, pitch, yaw y altura; editar las ganancias del PID en cascada; volver a las sugeridas por SIMC; aplicar escalones y medir subida, sobrepaso, asentamiento y error final.
Trayectorias	Elegir una de las 7 trayectorias y uno de los 5 controladores de posición; volarla en 3D; comparar varios controladores con la misma semilla.
Perturbaciones	Viento medio, turbulencia y ráfagas; interferencia en el magnetómetro; colgar o soltar una carga; fallar un motor; efecto suelo.
Sensores	Configurar los filtros del giroscopio y ver su Bode y el espectro; cambiar el estimador y sus ganancias; activar o quitar la vibración.
Barridos	Ejecutar búsquedas automáticas de filtros, estimadores y PID; ver costo, frente de Pareto y ranking; aplicar la mejor configuración.
Modelo	Consultar parámetros del vehículo con su fuente, cantidades derivadas, relojes de la simulación y ecuaciones.

3 Requisitos, instalación y ejecución

3.1 Requisitos

Tabla 3 | Requisitos para usar el programa.

Elemento	Requisito
Sistema operativo	Windows 10/11 o Linux (macOS sin verificar).
Python	3.10 o superior (verificado con 3.13).
Memoria	1 GB libre (la interfaz usa unos 200 MB).
Disco	≈1.5 GB contando las dependencias.
Pantalla	Al menos 1450 × 900 píxeles.
Tarjeta gráfica	Opcional; sin OpenGL la vista 3D se dibuja en 2D.

3.2 Instalación desde el código fuente

1. Instale Python 3.10 o superior desde python.org. En Windows, marque la opción «Add Python to PATH» durante la instalación.
2. Descargue el repositorio (botón «Code → Download ZIP» en GitHub, o con git) y descomprímalo en una carpeta sin tildes ni espacios, por ejemplo `C:\PAE-Quadcopter-SIM`.
3. Abra una terminal en esa carpeta y cree un entorno virtual: `python -m venv .venv`.
4. Actívelo: `.venv\Scripts\activate` en Windows o `source .venv/bin/activate` en Linux.
5. Instale las dependencias: `pip install -r requirements.txt`. La descarga ocupa alrededor de 1 GB, sobre todo por PySide6.
6. Abra el programa: `python main.py`.

```
git clone https://github.com/JesusJacome18/PAE-Quadcopter-SIM.git
cd PAE-Quadcopter-SIM
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python main.py --light
```

3.3 Opciones al abrir el programa

Tabla 4 | Opciones de línea de órdenes de main.py.

Opción	Efecto
`--light`	Tema claro.
`--vehicle`	Clave del vehículo (quadsim.vehicles).
`--play`	Arrancar la simulación al abrir.
`--example`	Número o nombre de un ejemplo de examples/ (p. ej. 05).
`--scenario`	Archivo de escenario .json.
`--tour`	Iniciar el tour guiado.
`--no-welcome`	No mostrar la bienvenida del primer arranque.
`PAE_NO_GL=1`	Variable de entorno: fuerza la vista 3D sin OpenGL.
`PAE_SIM_SETTINGS=archivo.ini`	Variable de entorno: guarda las preferencias en un archivo propio.

Ejemplos: `python main.py --light` abre en tema claro (mejor para proyector); `python main.py --example 05` abre directamente el ejemplo 05.

3.4 Ejecutable para Windows

Para quien no quiera instalar Python, el programa se distribuye también como una carpeta autocontenida para Windows, generada con PyInstaller, que trae el intérprete y todas las bibliotecas. Su uso:

1. Obtenga el archivo `QuadSIM-PRIMBIO-win64.zip`. Está en la sección *Releases* del repositorio en GitHub para cada versión publicada, y en la pestaña *Actions* como artefacto de la última compilación. En un equipo con Python también puede generarlo usted mismo: haga doble clic en `build_exe.bat`, en la raíz del repositorio, y espere a que termine.
2. Descomprímalo completo en una carpeta local. Dentro queda la carpeta `QuadSIM-PRIMBIO` con el ejecutable y la subcarpeta `_internal`, que trae Python, las bibliotecas, los ejemplos, los modelos de RL y el PDF del modelo. El ejecutable necesita esos archivos: no lo saque de su carpeta.
3. Abra **QuadSIM-PRIMBIO.exe** con doble clic. Las opciones de la tabla 4 también sirven con el ejecutable, desde una terminal.
4. Los resultados de los barridos se guardan en la carpeta `Documentos/QuadSIM-PRIMBIO/barridos` de su usuario.

> **NOTA** Windows puede mostrar el aviso «Windows protegió su PC» la primera vez, porque el ejecutable no está firmado digitalmente. Pulse «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas».

3.5 Primer arranque

La primera vez aparece una ventana de bienvenida con tres opciones: iniciar el tour guiado, ver los ejemplos o cerrar («Ahora no»). La casilla «No volver a mostrar» la desactiva; el tour sigue disponible con F1.

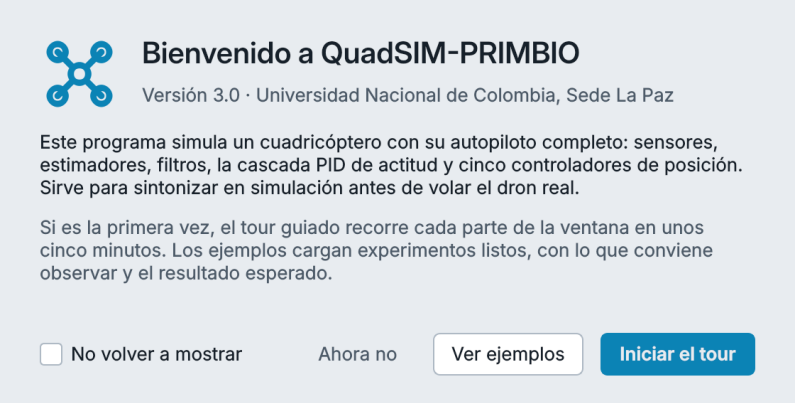


Figura 1 | Ventana de bienvenida.

4 Descripción de la interfaz gráfica

4.1 Ventana principal

La figura 2 muestra la ventana con sus partes numeradas; la tabla 5 explica cada una.



Figura 2 | Ventana principal (página Actitud, tema claro) con sus partes numeradas.

Tabla 5 | Partes de la ventana principal.

N.°	Elemento	Función
1	Vehículo	Elige el modelo físico del catálogo. Cambiarlo reinicia la corrida y recalcula las ganancias SIMC.
2	Reiniciar · avanzar · iniciar/pausar	Ctrl+R, F6 (0.1 s simulados) y F5.
3	Velocidad ×	Velocidad pedida respecto al tiempo real (0.25 a 4).
4	Reloj y TR	Tiempo simulado; debajo, el factor de tiempo real medido. Si la computadora no alcanza, TR baja pero la ventana no se congela.

N.°	Elemento	Función
5	Estimador de actitud	Madgwick, Mahony, EKF o Ideal; se cambia en vuelo.
6	Chips de estado	Armado, desaturación del mezclador (k_rp) y, cuando aplica, carga colgada y viento.
7	Exportar · tema	Exportar la corrida a CSV (Ctrl+E) y alternar tema claro u oscuro (Ctrl+T).
8	Riel de navegación	Las seis páginas; Ctrl+1 a Ctrl+6.
9	Área de trabajo	Contenido de la página elegida.
10	Registro de eventos	Último evento; se despliega con Ctrl+L. Avisos en ámbar, errores en rojo.
11	Barra de menús	Archivo, Simulación, Ver, Ejemplos y Ayuda (sección sección 4.2).
12	Ejemplos · ayuda	Abre la galería de ejemplos y el tour guiado.

4.2 Menús

Tabla 6 | Menús de la aplicación.

Menú	Opciones
Archivo	Abrir escenario… (Ctrl+O), Guardar escenario como… (Ctrl+Mayús+S), Exportar CSV… (Ctrl+E), Salir (Ctrl+Q).
Simulación	Iniciar/pausar (F5), Avanzar 0.1 s (F6), Reiniciar la corrida (Ctrl+R).
Ver	Las seis páginas (Ctrl+1 … Ctrl+6), tema claro/oscuro (Ctrl+T), registro de eventos (Ctrl+L).
Ejemplos	Galería de ejemplos (F2), acceso directo a cada uno de los 11 ejemplos y la carpeta de ejemplos.
Ayuda	Tour guiado (F1), tour de esta página (Mayús+F1), galería de ejemplos, atajos de teclado y «Acerca de».

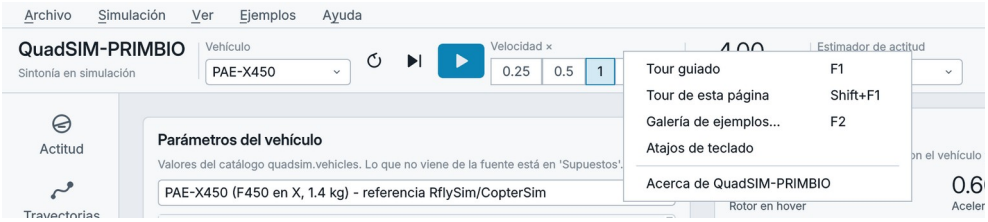


Figura 3 | Menú Ayuda desplegado.

4.3 Registro de eventos

La franja inferior muestra el último evento: escalones medidos, cambios de controlador, cargas, fallas y avisos del mezclador. Un error abre el registro solo y pausa la simulación; el resto del programa sigue disponible. A la derecha está la clave de colores.

5 Uso del sistema

5.1 Página Actitud: sintonía del PID en cascada

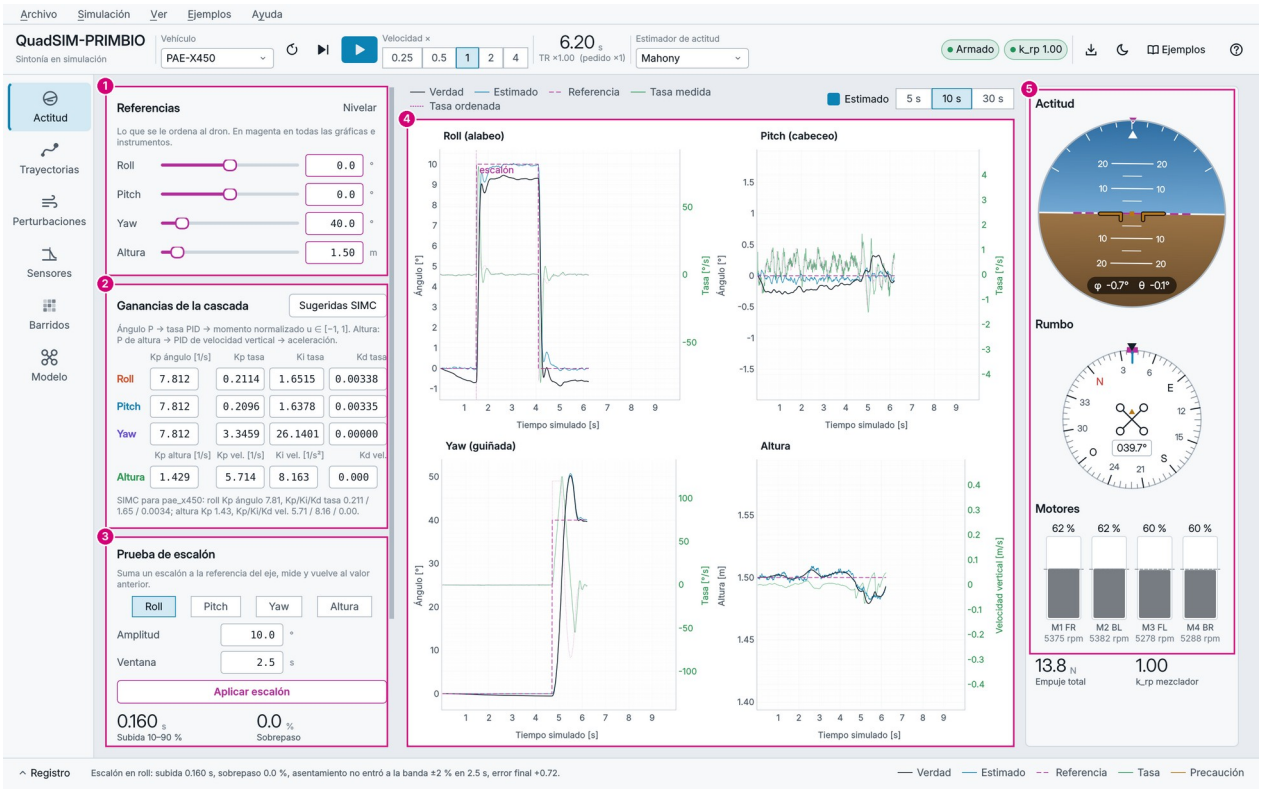


Figura 4 | Página Actitud tras un escalón de 10° en roll.

Tabla 7 | Elementos de la página Actitud.

N.°	Elemento	Uso
1	Referencias	Roll, pitch, yaw [°] y altura [m] con deslizador y caja numérica. «Nivelar» pone los ángulos en cero.
2	Ganancias de la cascada	Kp del lazo de ángulo [1/s] y Kp, Ki, Kd del lazo de tasa por eje. Debajo, la fila «Altura»: Kp de altura [1/s] y Kp, Ki, Kd del lazo de velocidad vertical (solo en modo actitud). «Sugeridas SIMC» restaura las calculadas del modelo en las cuatro filas.
3	Prueba de escalón	Eje, amplitud y ventana; «Aplicar escalón» y lecturas de subida, sobrepaso, asentamiento y error final, con historial.
4	Gráficas	Ángulo (eje izquierdo) y tasa (eje derecho, verde) por eje; altura. Ventana de 5, 10 o 30 s.
5	Instrumentos	Horizonte artificial, rosa de rumbos y barras de los cuatro motores con acelerador y rpm.

5.1.1 Procedimiento: escalón de roll

1. Pulse ▶ o F5. En **Referencias**, ponga la altura en 2.0 m y espere a que el dron se estabilice.
2. En **Prueba de escalón** elija *Roll*, amplitud 10° y ventana 2.5 s.
3. Pulse **Aplicar escalón**. La referencia (magenta) salta y el ángulo real (negro) la sigue.
4. Lea las métricas debajo del botón. Con las ganancias SIMC la subida 10–90 % es de unos 0.16 s, sin sobrepaso apreciable.
5. Cambie una ganancia (por ejemplo, Kp de tasa a la tercera parte), repita el escalón y compare en el historial. **Sugeridas SIMC** devuelve los valores calculados.

> **NOTA** El ángulo real se queda algo por debajo de la referencia porque el lazo cumple con lo que *cree* el estimador.

> Con el estimador «Ideal» esa diferencia desaparece.

5.2 Página Trayectorias: seguimiento y comparación

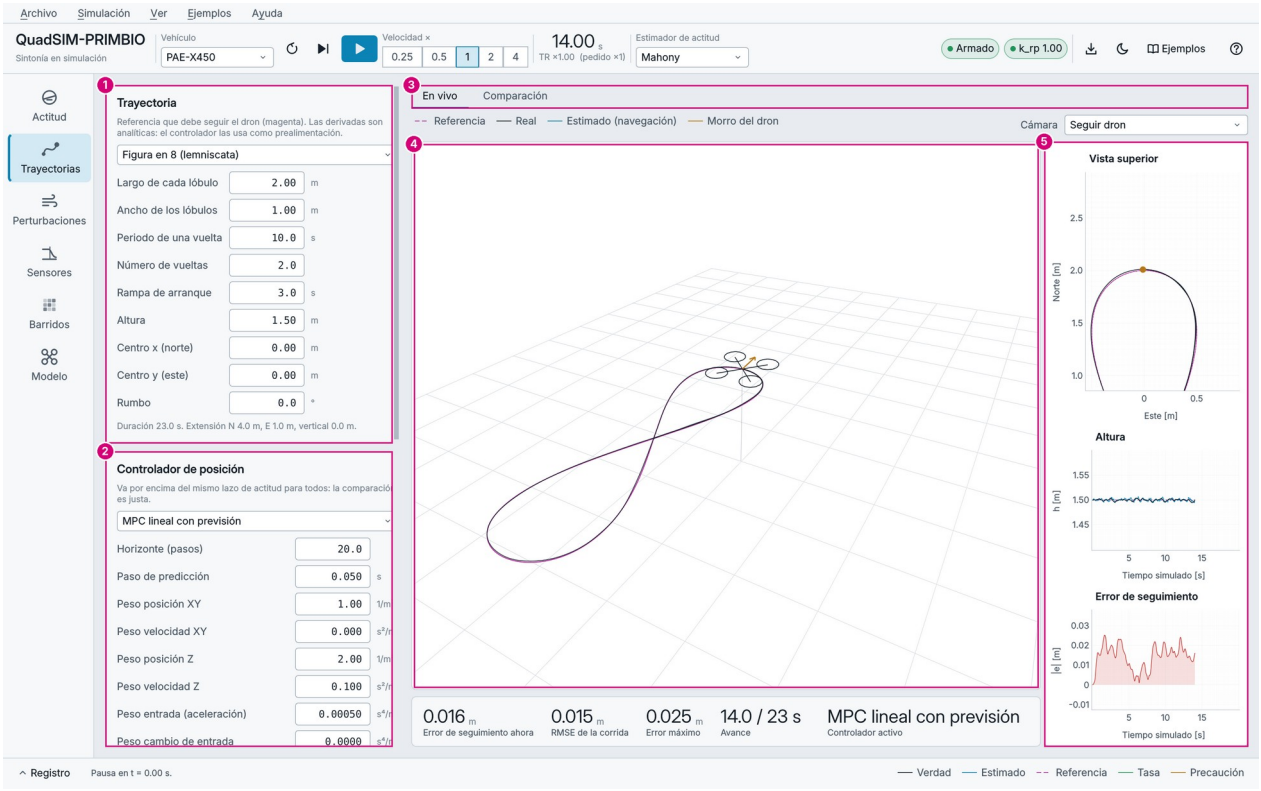


Figura 5 | Página Trayectorias con el MPC lineal siguiendo la figura en 8.

Tabla 8 | Elementos de la página Trayectorias.

N.°	Elemento	Uso
1	Trayectoria	Tipo de referencia y sus parámetros con unidades; debajo, duración y extensión.
2	Controlador de posición	Uno de los cinco controladores y sus parámetros. «Aplicar cambios en vuelo» modifica el controlador activo sin reiniciar.
3	Pestañas	«En vivo» y «Comparación».
4	Escena 3D	Referencia (magenta), trayectoria real y dron orientado. Se gira arrastrando con el ratón. El selector «Cámara» elige Seguir dron (por defecto: la vista acompaña al dron sin cambiar el zoom), Ajustar a trayectoria o Fija; el piso cuadriculado se extiende solo para que el dron no salga de él.
5	Vista superior, altura y error	Gráficas auxiliares y, debajo, error actual, RMSE, error máximo y avance. La vista superior sigue al dron igual que la escena 3D.

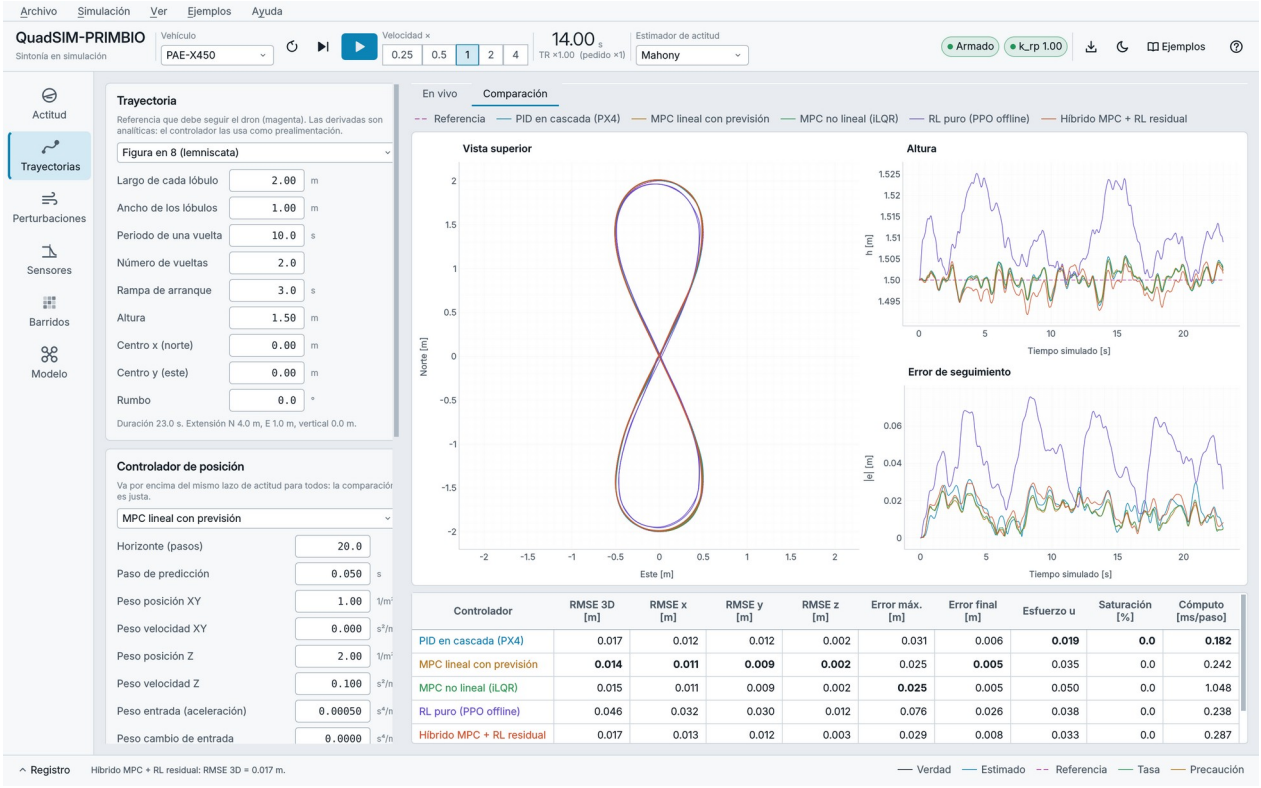
5.2.1 Procedimiento: volar una trayectoria

1. Elija **Figura en 8 (lemniscata)** con periodo de 10 s.
2. Elija **MPC lineal con previsión** como controlador.
3. Pulse **Volar trayectoria**. La simulación se reinicia en el punto inicial de la trayectoria y arranca.
4. Al terminar (23 s simulados) lea el RMSE y el error máximo en la franja inferior.

5.2.2 Procedimiento: comparar controladores

1. Abra la pestaña **Comparación** y marque los controladores a comparar.

2. Pulse **Comparar**. Cada controlador vuela la misma trayectoria sin interfaz, uno tras otro, con la misma semilla de ruido y la misma turbulencia.
3. Revise las trayectorias superpuestas y la tabla: RMSE 3D y por eje, error máximo y final, esfuerzo de control, saturación y cómputo por paso. En negrita, el mejor de cada columna.



Controlador	RMSE 3D [m]	RMSE x [m]	RMSE y [m]	RMSE z [m]	Error máx. [m]	Error final [m]	Esfuerzo u	Saturación [%]	Cómputo [ms/paso]
PID en cascada (PX4)	0.017	0.012	0.012	0.002	0.031	0.006	**0.019**	**0.0**	**0.182**
MPC lineal con previsión	**0.014**	**0.011**	**0.009**	**0.002**	0.025	**0.005**	0.035	0.0	0.242
MPC no lineal (iLQR)	0.015	0.011	0.009	0.002	**0.025**	0.005	0.050	0.0	1.048
RL puro (PPO offline)	0.046	0.032	0.030	0.012	0.076	0.026	0.038	0.0	0.238
Híbrido MPC + RL residual	0.017	0.013	0.012	0.003	0.029	0.008	0.033	0.0	0.287

Figura 6 | Comparación de los cinco controladores en la figura en 8.

> **NOTA** El MPC no lineal es el más costoso: con él activo la simulación en vivo corre a unas 1.4 veces el tiempo real, de modo que las velocidades ×2 y ×4 no se alcanzan.

5.3 Página Perturbaciones

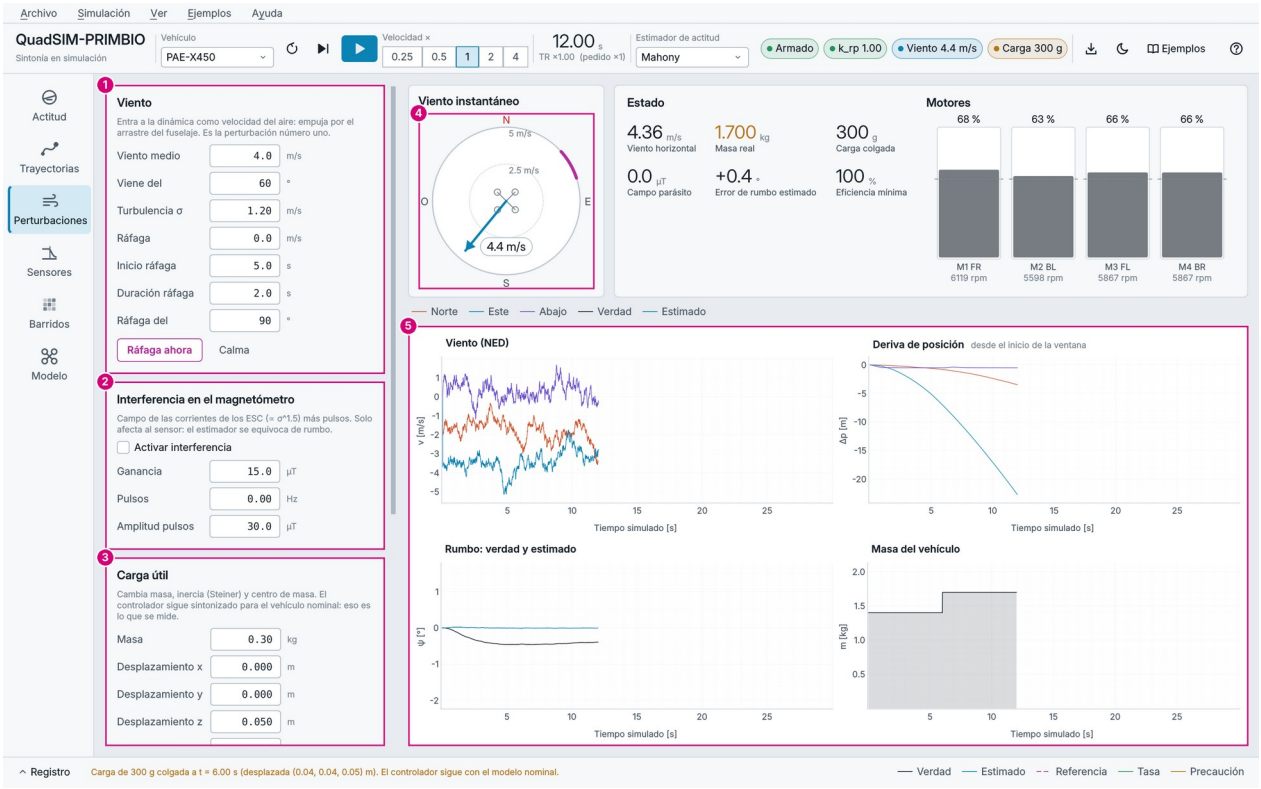


Figura 7 | Página Perturbaciones con viento de 4 m/s y una carga de 300 g.

Tabla 9 | Elementos de la página Perturbaciones.

N.º	Elemento	Uso
1	Viento	Rapidez y dirección de la que sopla, turbulencia de Dryden (σ) y ráfaga 1−cos con amplitud, inicio y duración. «Ráfaga ahora» la programa 0.1 s después; «Calma» lo anula.
2	Interferencia en el magnetómetro	Campo parásito proporcional al acelerador más pulsos. Solo engaña al sensor de rumbo.
3	Carga útil	Masa y posición (FRD); colgar o soltar ya, o programar a un tiempo.
4	Dial de viento	Vector de viento instantáneo con el norte arriba.
5	Gráficas	Viento, deriva de posición, rumbo verdadero y estimado, motores.

Más abajo, en la misma columna, están **Falla de motor** (eficiencia de un rotor, inmediata o programada, y «Reparar») y **Entorno** (efecto suelo).

> **IMPORTANTE** En modo actitud el dron sostiene ángulos, no posición: con viento se va a la deriva. Para que se quede en su sitio, vuele con un controlador de posición desde la página Trayectorias.

5.4 Página Sensores: filtros y estimadores

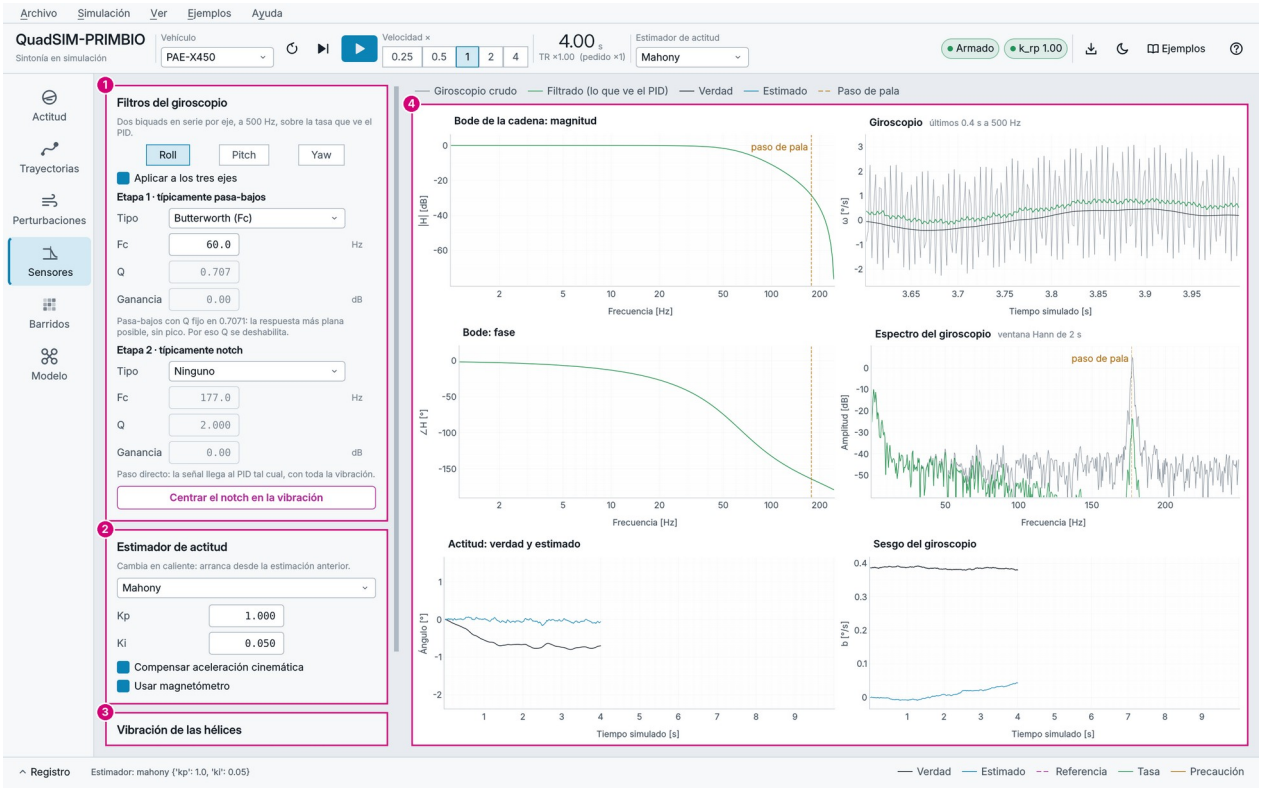


Figura 8 | Página Sensores en vuelo estacionario.

Tabla 10 | Elementos de la página Sensores.

N.º	Elemento	Uso
1	Filtros del giroscopio	Dos etapas por eje (tipo, Fc, Q o rizado). «Centrar el notch en la vibración» pone la etapa 2 como notch en la frecuencia medida.
2	Estimador de actitud	Tipo y ganancias; compensación de aceleración cinemática y uso del magnetómetro.
3	Vibración de las hélices	Activa o quita el tono de paso de pala y muestra su frecuencia.
4	Gráficas	Giroscopio crudo y filtrado, espectro, Bode de la cadena de filtros, actitud y sesgo verdadero contra estimado.

5.4.1 Procedimiento: eliminar la vibración con un notch

1. Con el dron volando a 2 m, observe el **espectro del giroscopio**: hay un pico marcado como paso de pala cerca de 177 Hz.
2. Pulse **Centrar el notch en la vibración**.
3. El pico desaparece de la curva filtrada y el Bode muestra la muesca; las lecturas indican la atenuación en el tono y el retardo de grupo a 20 Hz.

5.5 Página Barridos: sintonía automática

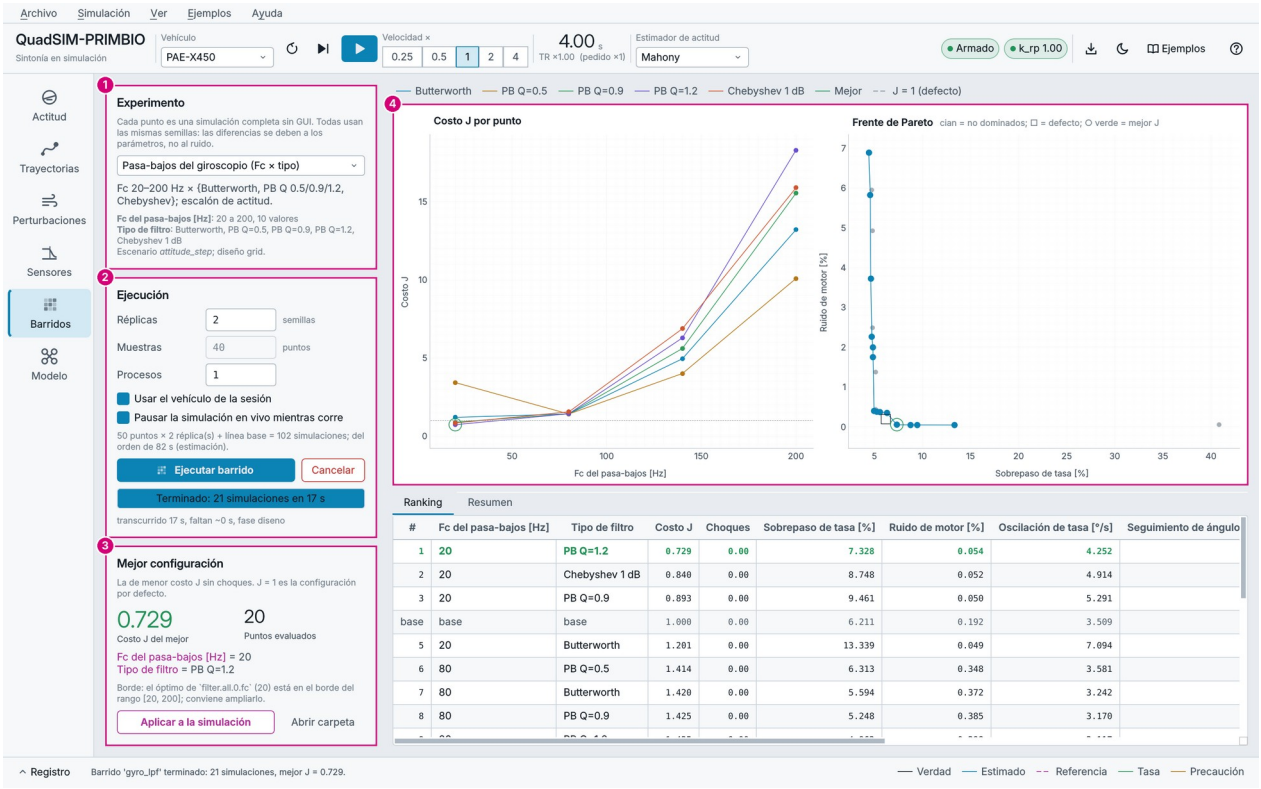


Figura 9 | Página Barridos tras un barrido reducido del pasa-bajos del giroscopio.

Tabla 11 | Elementos de la página Barridos.

N.º	Elemento	Uso
1	Experimento	Barrido predefinido, réplicas (semillas) y uso del vehículo de la sesión.
2	Ejecución	Procesos, estimación de duración (ámbar si pasa de 15 min), progreso, tiempo restante y cancelación.
3	Mejor configuración	Parámetros con menor costo J; «Aplicar a la simulación» y «Abrir carpeta».
4	Resultados	Costo J contra el parámetro (o mapa de calor, o sensibilidad), frente de Pareto y ranking.

5.5.1 Procedimiento: barrido del pasa-bajos del giroscopio

1. Elija **Pasa-bajos del giroscopio (Fc × tipo)**, 1 réplica y 1 proceso.
2. Marque **Pausar la simulación en vivo mientras corre** para liberar la CPU y pulse **Ejecutar barrido**.
3. Al terminar, lea la curva de costo J (J = 1 es la configuración por defecto; menor es mejor) y el frente de Pareto entre rapidez y ruido de motores.
4. Pulse **Aplicar a la simulación** para volar con la mejor configuración.

> **CONSEJO** Cada corrida terminada se guarda en `runs.jsonl` dentro de `experiments/results/sweeps/`. Para reanudar un barrido largo interrumpido use `python experiments/sweep_cli.py --out <carpeta>`.

5.6 Página Modelo

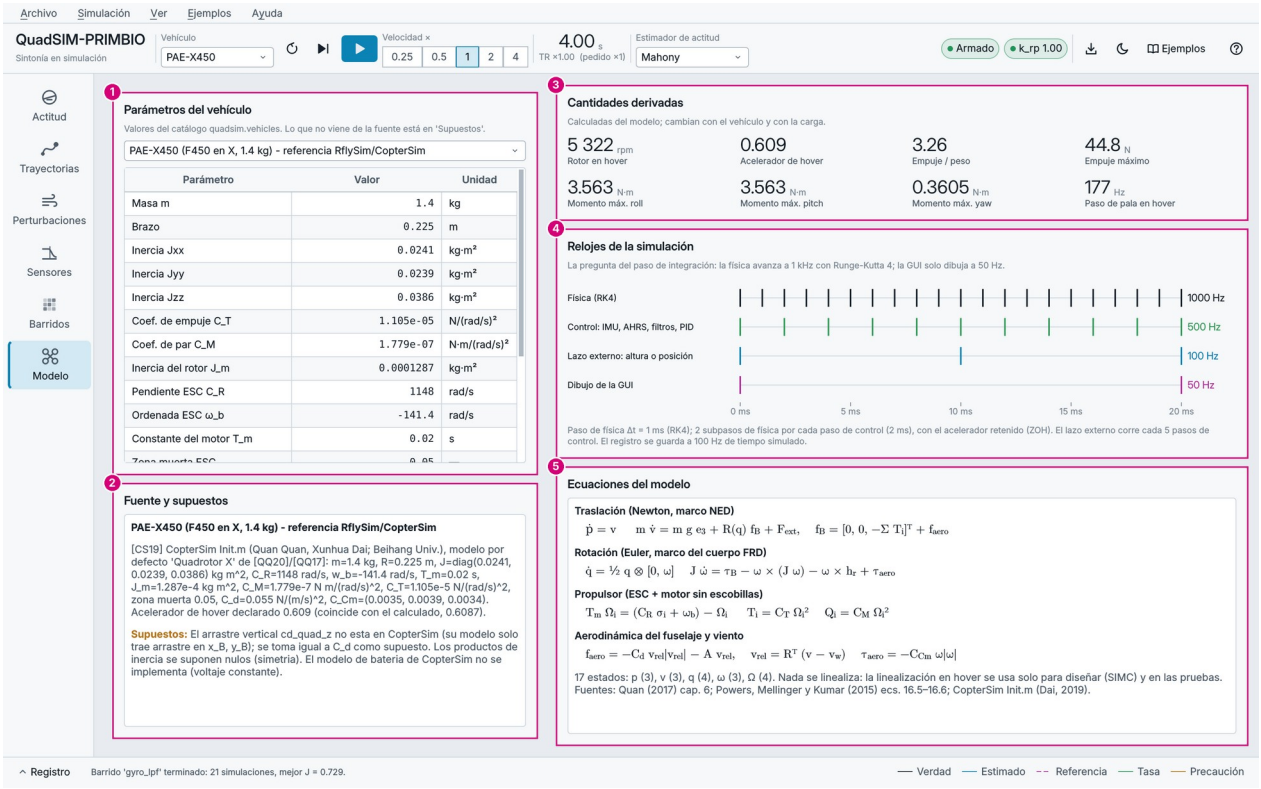


Figura 10 | Página Modelo.

Responde las preguntas sobre el modelo: (1) parámetros del vehículo con unidad, (2) fuente y supuestos, (3) cantidades derivadas como el acelerador de vuelo estacionario (0.609 en el PAE-X450) o la frecuencia de paso de pala, (4) diagrama de los relojes de la simulación en una ventana de 20 ms y (5) ecuaciones del modelo de 17 estados.

5.7 Exportar los resultados

Archivo → Exportar CSV (Ctrl+E) guarda la telemetría a 100 Hz de tiempo simulado, hasta 600 s hacia atrás. Columnas principales: `t`; ángulos verdaderos, estimados y ordenados (`euler_*`, `euler_est_*`, `att_sp_*`); tasas (`rates_*`, `rate_sp_*`); posición, posición estimada y referencia en NED; altura; acelerador y rpm de cada motor; empuje; momentos normalizados; factores del mezclador; viento; interferencia; masa y carga; sesgo del giroscopio verdadero y estimado.

6 Ayuda integrada

6.1 Tour guiado

El tour (F1, botón «?» o **Ayuda → Tour guiado**) recorre la ventana en 37 pasos. Oscurece todo menos el elemento que explica y muestra una tarjeta con el título, la explicación y el contador de pasos. Se avanza con Siguiente o con la flecha derecha, se retrocede con Anterior o la flecha izquierda y se cierra con Saltar o Esc. Cuando hace falta, el tour cambia de página solo y desplaza las columnas hasta mostrar el elemento. Mayús+F1** (Ayuda → Tour de esta página) recorre únicamente la página visible.

Tabla 12 | Partes del tour guiado.

Parte	Qué explica
Inicio	Bienvenida.

Parte	Qué explica
Barra superior	Vehículo, controles de la simulación, reloj y TR, estimador, indicadores, exportar, tema y ayuda.
Navegación	Riel de páginas; registro y clave de colores.
Actitud	Referencias, ganancias y SIMC, escalón, gráficas, instrumentos.
Trayectorias	Referencia, controlador, comparación, vista 3D y errores.
Perturbaciones	Viento, interferencia, carga, falla de motor, estado.
Sensores	Filtros y notch, Bode y espectro, estimador, vibración.
Barridos	Predefinidos, ejecución, mejor configuración, gráficas.
Modelo	Parámetros del vehículo y relojes.
Para seguir	Ejemplos, menús y cómo volver a abrir el tour.

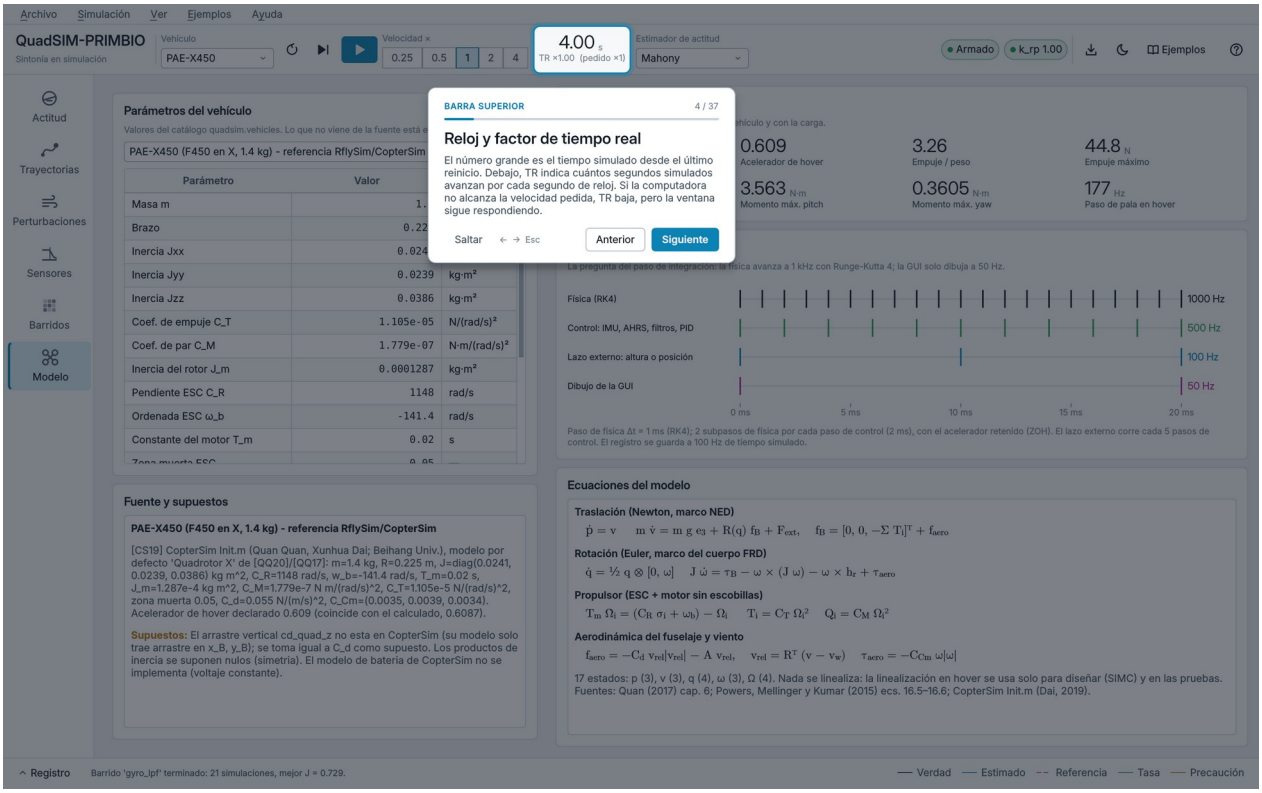


Figura 11 | Un paso del tour guiado: la tarjeta explica el reloj y el factor de tiempo real, que quedan resaltados.

6.2 Galería de ejemplos

La galería (F2, botón «Ejemplos» o menú **Ejemplos**) reúne 11 escenarios listos. Cada tarjeta indica el nivel, la página, la duración aproximada, qué se aprende y un botón **Cargar**. Los filtros de arriba muestran solo los ejemplos de un nivel.



Figura 12 | Galería de ejemplos.

Tabla 13 | Ejemplos incluidos (carpeta examples/).

N.º	Título	Nivel	Página	Min
01	Primer vuelo y escalón de roll	Básico	Actitud	2
02	PID mal sintonizado: lazo de tasa débil	Intermedio	Actitud	3
03	Vibración de las hélices y filtro notch	Intermedio	Sensores	3
04	Estimadores y compensación de aceleración	Intermedio	Sensores	3
05	Figura en 8 con MPC	Intermedio	Trayectorias	2
06	Comparación de los cinco controladores	Avanzado	Trayectorias	5
07	Viento y ráfaga con control de posición	Intermedio	Perturbaciones	3
08	Carga útil descentrada, con y sin integral	Intermedio	Actitud	3
09	Falla de motor en vuelo estacionario	Avanzado	Perturbaciones	3
10	Interferencia magnética: PID frente a MPC	Avanzado	Trayectorias	4
11	Barrido rápido del pasa-bajos del giroscopio	Intermedio	Barridos	2

Al cargar un ejemplo, el simulador queda configurado, abre la página indicada y muestra una **tarjeta guía** con qué hacer, qué observar y el resultado esperado. La tarjeta se puede plegar o cerrar, y «Repetir el ejemplo» lo vuelve a cargar desde cero.

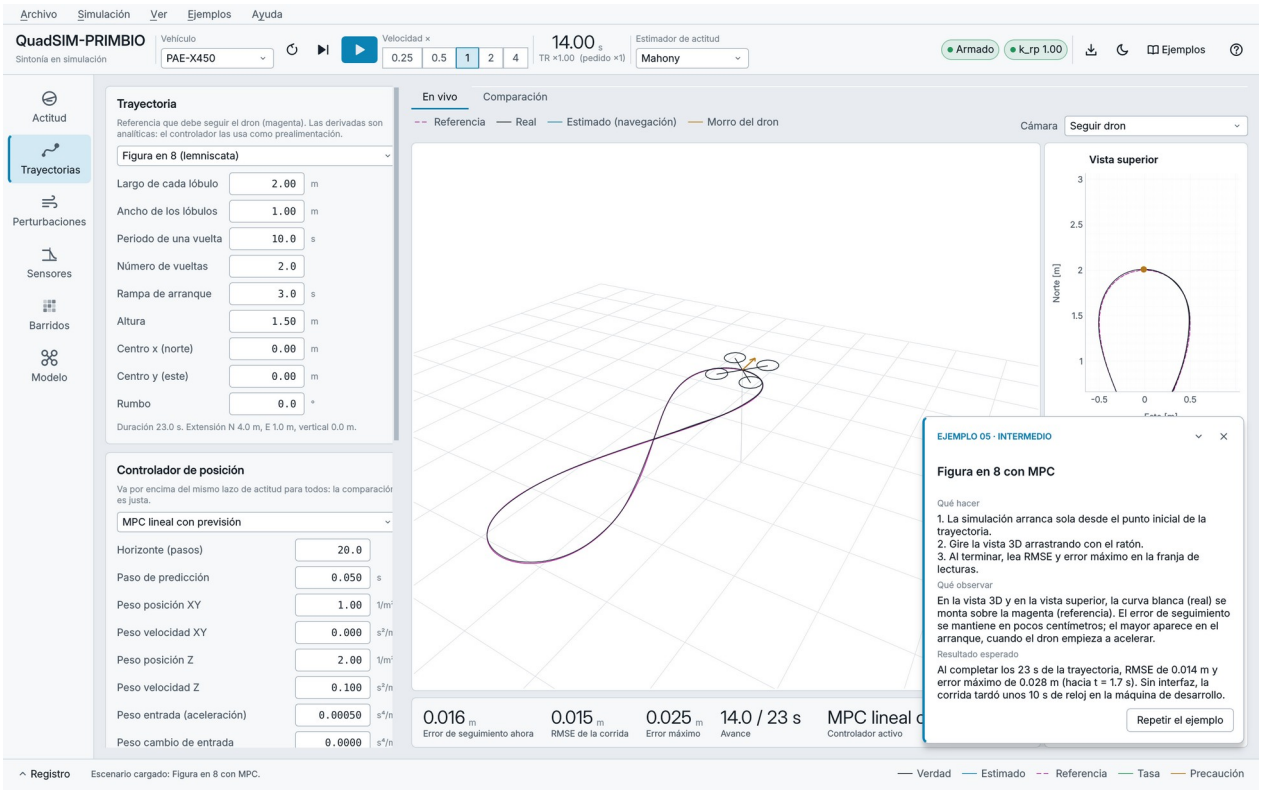


Figura 13 | Ejemplo 05 cargado, con la tarjeta guía abajo a la derecha.

6.3 Abrir y guardar escenarios

Un escenario es un archivo JSON legible con la configuración completa de una sesión: vehículo, semilla, modo, referencias, ganancias, estimador, sensores, filtros, trayectoria, controlador y perturbaciones. **Archivo → Guardar escenario como… **(Ctrl+Mayús+S) pide, de forma opcional, título, nivel, descripción, qué observar y la página en que debe abrirse, y guarda la sesión actual.** Archivo → Abrir escenario…** (Ctrl+O) muestra primero un resumen del archivo (vehículo, estimador, modo, trayectoria, controlador y perturbaciones) y lo carga al confirmar. Lo que no aparezca en el archivo toma el valor por defecto del simulador, de modo que un escenario se reproduce igual sin importar lo que hubiera antes. Los ejemplos son escenarios de este mismo formato y sirven de plantilla.

Si el archivo trae algo que no se puede reproducir (un vehículo o un controlador inexistente, un número fuera de rango), no se carga nada: la sesión queda como estaba y el motivo aparece en el registro. Un escenario no guarda la telemetría; para eso está Exportar CSV.

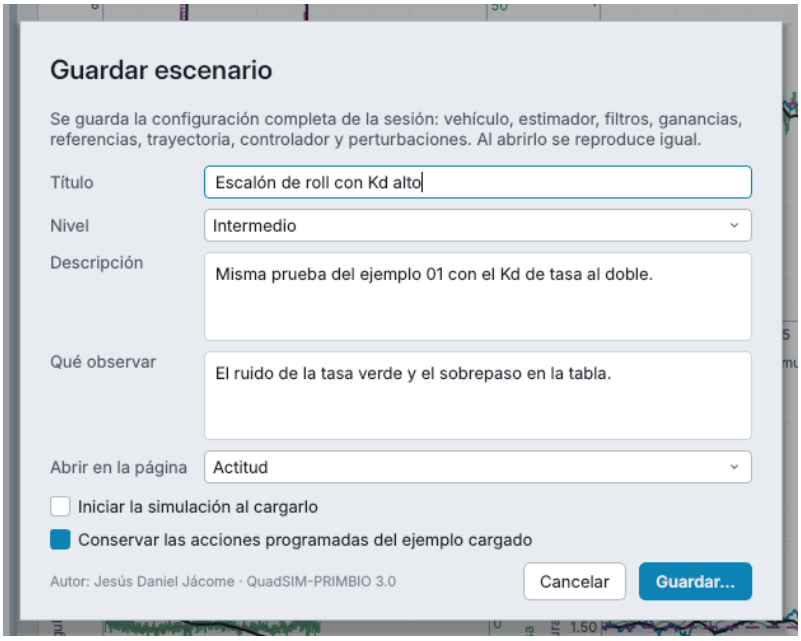


Figura 14 | Diálogo para guardar un escenario.

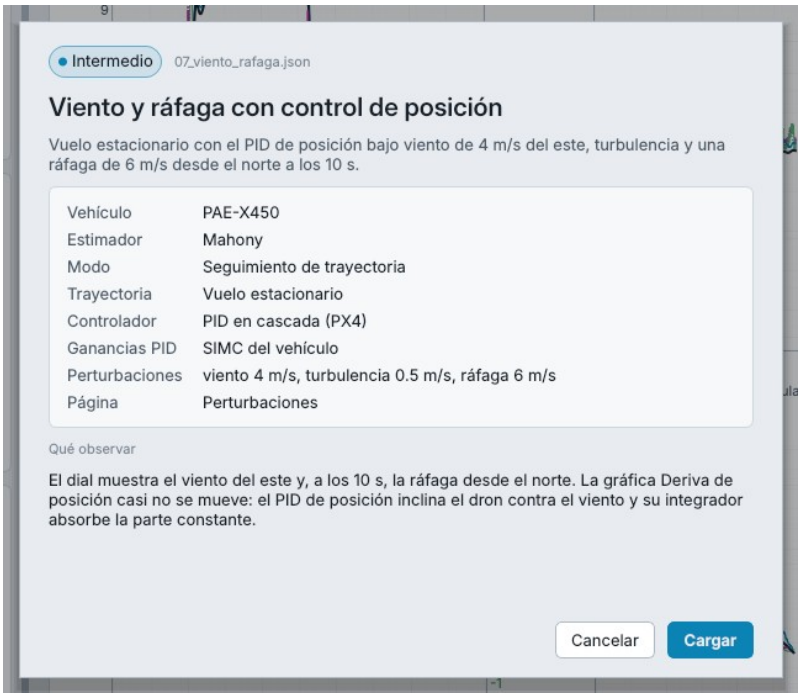


Figura 15 | Resumen previo al abrir un escenario.

```
{
  "formato": "pae-quadcopter-sim/escenario", "version": 1,
  "titulo": "Figura en 8 con MPC", "nivel": "Intermedio",
  "pagina": "trayectorias", "iniciar": true,
  "config": {
    "vehiculo": "pae_x450", "modo": "trayectoria",
    "trayectoria": {"tipo": "lemniscate", "parametros": {}},
    "controlador": {"tipo": "mpc", "parametros": {}}
  }
}
```

7 Ejemplos resueltos

Cada ejemplo indica los pasos, qué observar y el resultado esperado tal como lo declara su archivo en `examples/`. Los números se midieron en la máquina de desarrollo; en vivo pueden variar un poco según el momento en que se pulsen los botones, pero la tendencia se mantiene.

La tabla 14 resume los resultados medidos al cargar cada ejemplo con el mismo cargador de la galería y correr la simulación sin pantalla, con la semilla 1. Las pruebas automáticas vuelven a medir las cifras de los ejemplos 01, 02 y 08 en cada ejecución.

Tabla 14 | Resultados medidos de los ejemplos (docs/GUI.md).

N.°	Ejemplo	Resultado medido
01	Primer vuelo y escalón de roll	escalón de 10°: subida 0.15 s, sobrepaso 0 %, error final 0.75° (lo pone el estimador); escalón de 0.5 m en altura: subida 1.01 s, asentamiento 3.0 s
02	PID mal sintonizado: lazo de tasa débil	Kp de tasa al 30 % de SIMC: sobrepaso 92.7 % y oscilación sostenida de unos 20° pico a pico; con SIMC, sobrepaso 0 %
03	Vibración de las hélices y filtro notch	tono en 177.1 Hz; atenuación de 17.9 dB con el pasa-bajos de 100 Hz y de 43.9 dB con el notch; retardo a 20 Hz de 2.04 a 2.16 ms
04	Estimadores y compensación de aceleración	roll de 15° sostenido: error de Mahony de 17.9° sin compensación y 1.5° con ella; Madgwick 2.7° y 1.0°; EKF 16.9° y 1.4°
05	Figura en 8 con MPC	RMSE 0.014 m y error máximo 0.028 m en 23 s
06	Comparación de los cinco controladores	RMSE 3D: MPC 0.0137 m, MPC no lineal 0.0142 m, PID 0.0169 m, MPC + RL 0.0174 m, RL 0.0502 m
07	Viento y ráfaga con control de posición	RMSE 0.016 m con viento de 4 m/s; error máximo 0.066 m con la ráfaga (viento de 7.1 m/s)
08	Carga útil descentrada, con y sin integral	sin Ki el roll se queda en +2.2° (antes de la carga, −0.6°); con el Ki de SIMC vuelve a −0.6°
09	Falla de motor en vuelo estacionario	M1 al 60 %: desvío máximo de 0.142 m y M1 al 93 % de acelerador; con 50 % el mezclador se satura y el dron se aleja unos 9 m
10	Interferencia magnética: PID frente a MPC	15 µT: error de rumbo de hasta 13.7°; RMSE del PID de 0.0145 a 0.133 m y del MPC de 0.0128 a 0.026 m
11	Barrido rápido del pasa-bajos del giroscopio	51 simulaciones en unos 45 s; mejor punto, pasa-bajos de 20 Hz con Q = 1.2 y J = 0.729, en el borde del rango

7.1 Ejemplo 01: Primer vuelo y escalón de roll

Básico · página Actitud · 2 min. El dron flota a 1.5 m con la sintonía SIMC. A los 2 s recibe un escalón de 10° en roll y a los 6 s uno de 0.5 m en altura; la página mide cada respuesta.

1. La simulación arranca sola. Mire la gráfica Roll: la referencia magenta salta a 10° en t = 2 s.
2. Al terminar cada ventana, las métricas aparecen bajo Prueba de escalón y en la tabla.
3. Pruebe sus propios escalones con otro eje o amplitud y pulse Aplicar escalón.

Qué observar. En la gráfica Roll, la curva blanca (ángulo verdadero) sube hasta la referencia magenta sin pasarse; la verde es la tasa angular. El horizonte artificial se inclina y en las barras de motores dos rotores aceleran mientras los otros dos frenan.

> **RESULTADO** Escalón de roll de 10°: subida 10–90 % de 0.15 s y sobrepaso de 0 %. El ángulo verdadero se queda 0.75° por debajo de la referencia, por eso el asentamiento aparece como «> 3.0» en ámbar: el lazo cumple con lo que cree el estimador, que se equivoca un poco mientras el dron acelera de lado (el ejemplo 04 lo explica). Escalón de altura de 0.5 m: subida de 1.01 s, sin sobrepaso, asentamiento de 3.0 s y error final de 5 mm.

7.2 Ejemplo 02: PID mal sintonizado: lazo de tasa débil

Intermedio · página Actitud · 3 min. El Kp del lazo de tasa de roll y pitch quedó en el 30 % del valor SIMC. El lazo de ángulo pide giros que el lazo interno no alcanza a frenar.

1. La simulación arranca sola; en t = 2 s se aplica un escalón de 10° en roll.
2. Anote el sobrepaso de la tabla y mire cómo sigue oscilando. Pulse Sugeridas SIMC: la oscilación se apaga.
3. Pulse Ctrl+R: el escalón se repite solo, ahora con las ganancias SIMC.
4. Compare las dos filas del historial de escalones.

Qué observar. La tasa medida (verde) se pasa con holgura de la tasa ordenada (magenta punteada) y el ángulo llega casi al doble de lo pedido. Después del escalón el dron no se calma: queda oscilando en roll y en pitch, un ciclo límite que solo se corta al corregir las ganancias.

> **RESULTADO** Con Kp de tasa = 0.0634 (30 % del valor SIMC): sobrepaso de 92.7 %, subida de 0.11 s y, de ahí en adelante, una oscilación sostenida de unos 20° pico a pico en roll y en pitch. Con las ganancias SIMC (Kp de tasa = 0.2114): sobrepaso de 0 %, subida de 0.15 s y ninguna oscilación. Las cifras pueden variar unas décimas según el instante exacto en que se aplica el escalón.

7.3 Ejemplo 03: Vibración de las hélices y filtro notch

Intermedio · página Sensores · 3 min. Las hélices sacuden el giroscopio a la frecuencia de paso de pala. Con un pasa-bajos de 100 Hz el tono todavía llega al PID; un notch lo elimina.

1. La simulación arranca sola. En el espectro, el pico gris y el verde coinciden con la línea ámbar.
2. Pulse Centrar el notch en la vibración.
3. Observe cómo cae el pico verde y lea Atenuación en ese tono y Retardo a 20 Hz.

Qué observar. En el espectro del giroscopio, el pico de la vibración (177 Hz, línea ámbar) aparece en la señal cruda (gris) y también en la filtrada (verde). En el Bode, la línea ámbar cae donde el pasa-bajos de 100 Hz todavía deja pasar parte del tono.

> **RESULTADO** Antes del notch, la cadena atenúa el tono 17.9 dB y el pico filtrado queda en −4.4 dB. Después de centrar el notch en 177.1 Hz (Q = 4), la atenuación sube a 43.9 dB y el pico filtrado baja a −31.3 dB. El retardo a 20 Hz pasa de 2.04 a 2.16 ms: el notch quita la vibración casi sin añadir retardo.

7.4 Ejemplo 04: Estimadores y compensación de aceleración

Intermedio · página Sensores · 3 min. El dron se inclina 15° en roll durante 4 s y acelera de lado. Sin compensar la aceleración, el acelerómetro deja de señalar la gravedad y el estimador Mahony se equivoca.

1. La simulación arranca sola: en t = 2 s se ordena roll = 15° y en t = 6 s se vuelve a 0°.
2. Mire la gráfica Actitud: verdad y estimado (eje Roll).
3. Marque Compensar aceleración cinemática y pulse Ctrl+R para repetir. Pruebe también Madgwick y EKF.

Qué observar. En Actitud: verdad y estimado, la curva cian (lo que cree Mahony) se queda cerca de 15° mientras la blanca (el ángulo real) sigue creciendo: el controlador cumple con un ángulo que no es el verdadero. En la página Actitud se ve al dron irse de lado.

> **RESULTADO** Sin compensación, con Mahony, el error de estimación llega a 17.9° y el roll verdadero a unos 31° cuando el estimado marca 15°. Con la compensación activa, el error máximo baja a 1.5° y el roll verdadero se queda en 14.2°. Madgwick, con su β pequeño, se equivoca menos sin compensar (2.7°) y 1.0° con ella; el EKF se parece a Mahony (16.9° sin compensar y 1.4° con ella).

7.5 Ejemplo 05: Figura en 8 con MPC

Intermedio · página Trayectorias · 2 min. El MPC lineal con previsión sigue una lemniscata de 4 m × 2 m a 1.5 m de altura, dos vueltas de 10 s.

1. La simulación arranca sola desde el punto inicial de la trayectoria.
2. Gire la vista 3D arrastrando con el ratón.
3. Al terminar, lea RMSE y error máximo en la franja de lecturas.

Qué observar. En la vista 3D y en la vista superior, la curva blanca (real) se monta sobre la magenta (referencia). El error de seguimiento se mantiene en pocos centímetros; el mayor aparece en el arranque, cuando el dron empieza a acelerar.

> **RESULTADO** Al completar los 23 s de la trayectoria, RMSE de 0.014 m y error máximo de 0.028 m (hacia t = 1.7 s). Sin interfaz, la corrida tardó unos 10 s de reloj en la máquina de desarrollo.

7.6 Ejemplo 06: Comparación de los cinco controladores

Avanzado · página Trayectorias · 5 min. La misma figura en 8, volada por PID, MPC, MPC no lineal, RL y MPC + RL con idéntico vehículo, estimador y semilla de ruido.

1. Pulse Comparar en la sección Comparar controladores; la simulación en vivo está en pausa.
2. Espere a que termine la barra de progreso; cada controlador aparece al terminar su corrida.
3. Revise la pestaña Comparación: curvas superpuestas y tabla con el mejor valor en negrita.

Qué observar. Las cinco curvas casi se superponen en la vista superior; las diferencias están en la tabla. Mire también la columna Cómputo: el MPC no lineal resuelve una optimización en cada paso de control.

> **RESULTADO** RMSE 3D y, entre paréntesis, error máximo: MPC 0.0137 m (0.028), MPC no lineal 0.0142 m (0.028), PID 0.0169 m (0.032), MPC + RL 0.0174 m (0.032) y RL puro 0.0502 m (0.084). El cómputo por paso va de 0.37 ms (PID) a 1.76 ms (MPC no lineal) en la máquina de desarrollo; en otra computadora esos tiempos cambian. La comparación completa tardó unos 45 s.

7.7 Ejemplo 07: Viento y ráfaga con control de posición

Intermedio · página Perturbaciones · 3 min. Vuelo estacionario con el PID de posición bajo viento de 4 m/s del este, turbulencia y una ráfaga de 6 m/s desde el norte a los 10 s.

1. La simulación arranca sola. Mire el dial de viento y la gráfica Deriva de posición.
2. En t = 10 s llega la ráfaga: observe el pico de error y cuánto tarda en volver.
3. Pulse Ráfaga ahora para repetirla, o suba el viento medio y vea cuánto aguanta.

Qué observar. El dial muestra el viento del este y, a los 10 s, la ráfaga desde el norte. La gráfica Deriva de posición casi no se mueve: el PID de posición inclina el dron contra el viento y su integrador absorbe la parte constante.

> **RESULTADO** Con viento estable (de 4 a 10 s) el error de posición tiene un RMSE de 0.016 m. La ráfaga lleva el viento a 7.1 m/s y el error a un máximo de 0.066 m (t ≈ 11.3 s); de 20 a 30 s el RMSE vuelve a 0.011 m.

7.8 Ejemplo 08: Carga útil descentrada, con y sin integral

Intermedio · página Actitud · 3 min. A los 3 s se cuelga una carga de 300 g corrida 10 cm a la derecha. El lazo de tasa arranca sin término integral (Ki = 0 en roll y pitch).

1. La simulación arranca sola; en t = 3 s se cuelga la carga.
2. Mire la gráfica Roll: el ángulo se queda lejos de la referencia.
3. Pulse Sugeridas SIMC (devuelve Ki) y luego Ctrl+R: la carga se cuelga de nuevo y el error se corrige.

Qué observar. Al colgar la carga, la curva blanca de Roll se aparta de la referencia y no vuelve. La altura cae unos centímetros y se recupera, y el acelerador de los cuatro motores sube para cargar la masa extra.

> **RESULTADO** Antes de la carga, el roll verdadero está en −0.6°. Sin integral, con la carga se queda en +2.2°: un error permanente de casi 3°. Con el Ki de SIMC vuelve a −0.6°, el mismo valor de antes. En los dos casos la altura baja a 1.38 m y regresa a 1.50 m, porque el lazo vertical sí tiene integral; la masa pasa de 1.4 a 1.7 kg.

7.9 Ejemplo 09: Falla de motor en vuelo estacionario

Avanzado · página Perturbaciones · 3 min. El motor M1 pierde el 40 % de su empuje a los 5 s mientras el PID de posición mantiene el dron quieto a 1.5 m.

1. La simulación arranca sola; en t = 5 s falla el motor M1.
2. Observe las barras de motores y el indicador k_rp de la barra superior.
3. Pulse Reparar para devolver el motor al 100 %, o pruebe una eficiencia de 0.5 con Programar.

Qué observar. En las barras de motores, M1 sube su acelerador para compensar el empuje perdido mientras los otros tres casi no cambian. El indicador k_rp de la barra superior sigue en 1.00: al mezclador todavía le alcanza.

> **RESULTADO** La falla en t = 5 s desvía la posición un máximo de 0.142 m; entre 15 y 20 s el error vuelve a un RMSE de 0.021 m. Al final, M1 trabaja al 93 % de acelerador y los demás al 61 %. Con eficiencia 0.5 el mezclador se satura (k_rp = 0.50) y el dron no se sostiene: se aleja unos 9 m.

7.10 Ejemplo 10: Interferencia magnética: PID frente a MPC

Avanzado · página Trayectorias · 4 min. Interferencia de 15 µT en el magnetómetro durante un círculo de 1.5 m de radio. El rumbo estimado se desvía y los dos controladores lo sufren distinto.

1. La simulación arranca con el PID; mire Error de rumbo estimado en la página Perturbaciones.
2. Pause (F5), vuelva a Trayectorias y pulse Comparar: PID y MPC ya están marcados.
3. Desmarque Activar interferencia en Perturbaciones y compare otra vez para tener la referencia; luego pruebe con 25 µT.

Qué observar. En Perturbaciones, el error de rumbo estimado crece con la corriente de los motores. Ese error gira las órdenes de aceleración del controlador de posición y el círculo se deforma.

> **RESULTADO** Con 15 µT el rumbo estimado se aparta hasta 13.7° del verdadero. En la comparación, el PID pasa de 0.0145 m de RMSE sin interferencia a 0.133 m con ella; el MPC, de 0.0128 a 0.026 m. Con 25 µT los dos pierden el círculo (RMSE de 2.2 m el PID y 2.1 m el MPC).

7.11 Ejemplo 11: Barrido rápido del pasa-bajos del giroscopio

Intermedio · página Barridos · 2 min. Barre la frecuencia de corte (20 a 200 Hz) y el tipo de pasa-bajos del giroscopio con una sola réplica: 50 simulaciones de escalón de actitud.

1. Pulse Ejecutar barrido (la simulación en vivo se pausa mientras tanto).
2. Lea el costo J por curva: cada color es un tipo de filtro.
3. Pulse Aplicar a la simulación y luego ▶ para ver volar la mejor configuración.

Qué observar. La gráfica principal dibuja el costo J contra la frecuencia de corte, una curva por tipo de filtro; J = 1 es la configuración por defecto. A la derecha, el frente de Pareto entre las dos métricas del escenario.

> **RESULTADO** 51 simulaciones (50 puntos y la línea base) en unos 45 s con un proceso. El mejor punto fue un pasa-bajos de 20 Hz con Q = 1.2 y J = 0.729. La página lo marca como Borde porque cayó en el extremo del rango: antes de adoptarlo conviene ampliar el barrido hacia abajo y repetirlo con más réplicas.

8 Solución de problemas

Tabla 15 | Problemas frecuentes.

Síntoma	Causa probable	Solución
`python` no se reconoce como comando	Python no está en el PATH.	Reinstale Python marcando «Add Python to PATH» o use `py` en Windows.
`ModuleNotFoundError: PySide6` (u otra biblioteca)	Dependencias no instaladas o entorno virtual inactivo.	Active `.venv` y ejecute `pip install -r requirements.txt`.
La vista 3D aparece como «isométrica 2D»	El equipo no ofrece OpenGL (escritorio remoto, máquina virtual).	Es el comportamiento previsto; para forzarlo use `PAE_NO_GL=1`.
TR queda por debajo de la velocidad pedida	La computadora no alcanza (típico con MPC no lineal).	Baje la velocidad, cierre otros programas o use otro controlador.
El dron se va a la deriva con viento	Modo actitud: no hay control de posición.	Vuele una trayectoria (estacionario) con un controlador de posición.
El dron gira y cae tras una falla de motor	La eficiencia del motor es demasiado baja (≈50 %).	Es un límite físico; pulse **Reparar** o reinicie (Ctrl+R).
Un controlador RL no carga	Faltan los pesos en `models/`.	Recupere la carpeta `models/` del repositorio; el registro muestra el archivo que falta.
Un barrido tarda mucho	Muchos puntos o réplicas.	Reduzca réplicas, use más procesos o corra el barrido nocturno con `experiments/sweep_cli.py`, que se puede reanudar.
Las ganancias quedaron mal y el dron oscila	Ajuste manual inestable.	Pulse **Sugeridas SIMC** en la página Actitud y reinicie con Ctrl+R.
Textos cortados o ventana muy grande	Escalado de Windows alto (150 %).	La ventana necesita unos 1450 × 900 píxeles lógicos; reduzca el escalado o maximice la ventana.
Aparece un error en rojo en el registro	Excepción en la simulación o al dibujar.	La simulación se pausa sola; lea el mensaje, reinicie con Ctrl+R y, si se repite, repórtelo con el texto del registro.

9 Atajos de teclado

Tabla 16 | Atajos de teclado (los mismos de Ayuda → Atajos de teclado).

Grupo	Tecla	Acción
Simulación	F5	Iniciar o pausar
Simulación	F6	Avanzar 0.1 s simulados
Simulación	Ctrl+R	Reiniciar la corrida (conserva ganancias, filtros y perturbaciones)

Grupo	Tecla	Acción
Archivo	Ctrl+O	Abrir escenario
Archivo	Ctrl+Mayús+S	Guardar escenario como
Archivo	Ctrl+E	Exportar la corrida a CSV
Archivo	Ctrl+Q	Salir
Ver	Ctrl+1 … Ctrl+6	Ir a cada página
Ver	Ctrl+T	Tema claro / oscuro
Ver	Ctrl+L	Mostrar u ocultar el registro
Ayuda	F1	Tour guiado
Ayuda	Mayús+F1	Tour de la página visible
Ayuda	F2	Galería de ejemplos
Tour	→ / Intro	Paso siguiente
Tour	←	Paso anterior
Tour	Esc	Cerrar el tour